# الأحماض، القواعد، التعادل، والرقم الهيدروجيني

**خصائص الأحماض والقواعد، مقياس pH، وتفاعلات التعادل**

**مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ**

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

## الفكرة الكبيرة

**لماذا يكون الليمون حامضاً والصابون قلوياً؟ وكيف نقيس ذلك؟**

من حولنا مواد كثيرة بعضها **حمضي** (مثل الليمون والخل) وبعضها **قاعدي** (مثل الصابون والأمونيا). في هذا الدرس، سنتعلم خصائص كل منها، وكيف نقيس درجة الحموضة والقلوية باستخدام **مقياس pH**، وماذا يحدث عند مزجها معاً!

## أولاً: ما هي الأحماض؟

**التعريف: الأحماض هي مواد كيميائية تطلق أيونات الهيدروجين ($H^+$) عند ذوبانها في الماء، وتتميز بطعمها الحامض.**

### الطعم

حامض (لا تتذوق الأحماض في المختبر!)

### الملمس

لا تسبب شعوراً زلقاً

### التأثير على ورق عباد الشمس

يحول لونه من الأزرق إلى الأحمر

### أمثلة شائعة على الأحماض

| الحمض | الصيغة الكيميائية | الموجود في |
|---|---|---|
| حمض الهيدروكلوريك | $HCl$ | عصارة المعدة |
| حمض الخليك | $CH_3COOH$ | الخل |
| حمض الستريك | $C_6H_8O$ | الحمضيات (ليمون، برتقال) |
| حمض الكبريتيك | $H_2SO_4$ | بطاريات السيارات |

**ملاحظة مهمة:**

بعض الأحماض **قوية جداً** وخطيرة (مثل حمض الكبريتيك)، وبعضها **ضعيف** وآمن (مثل حمض الستريك في الليمون). لا تتذوق أو تلمس أي مادة كيميائية في المختبر!

## ثانياً: ما هي القواعد (القلويات)؟

**التعريف: القواعد هي مواد كيميائية تطلق أيونات الهيدروكسيد ($OH^-$) عند ذوبانها في الماء، وتتميز بطعمها المر وملمسها الزلق.**

### الطعم

مر (لا تتذوق القواعد في المختبر!)

### الملمس

زلقة (مثل الصابون)

### التأثير على ورق عباد الشمس

يحول لونه من الأحمر إلى الأزرق

### أمثلة شائعة على القواعد

| القاعدة | الصيغة الكيميائية | الموجود في |
|---|---|---|
| هيدروكسيد الصوديوم | $NaOH$ | منظفات الأفران |
| هيدروكسيد الكالسيوم | $Ca(OH)_2$ | الجير المطفأ (البناء) |
| الأمونيا | $NH_3$ | منظفات الزجاج |
| بيكربونات الصوديوم | $NaHCO_3$ | الخبز، معجون الأسنان |

## ثالثاً: مقياس الرقم الهيدروجيني (pH)

**التعريف: مقياس pH هو مقياس رقمي من 0 إلى 14 يُستخدم لقياس درجة حموضة أو قلوية المحلول.**

### pH أقل من 7 ↓

**المحلول حمضي**

كلما قل الرقم، زادت قوة الحمض

**حمض قوي جداً ← pH = 1**

### pH = 7 =

**المحلول متعادل**

ليس حمضياً ولا قاعدياً

**الماء النقي pH = 7**

### pH أكبر من 7 ↑

**المحلول قاعدي (قلوي)**

كلما زاد الرقم، زادت قوة القاعدة

**قاعدة قوية جداً ← pH = 14**

### أمثلة على قيم pH لمواد شائعة

| المادة | قيمة pH التقريبية | النوع |
|---|---|---|
| حمض البطارية | 1 | **حمض قوي** |
| عصير الليمون | 2 | حمض |
| الخل | 3 | حمض |
| عصير الطماطم | 4 | حمض |
| القهوة السوداء | 5 | حمض ضعيف |
| الحليب | 6 | حمض ضعيف جداً |
| الماء النقي | 7 | **متعادل** |
| ماء البحر | 8 | قاعدة ضعيفة |
| بيكربونات الصوديوم | 9 | قاعدة |
| الصابون | 10 | قاعدة |
| الأمونيا المنزلية | 11 | قاعدة |
| مبيض الملابس | 13 | **قاعدة قوية** |

**قاعدة سهلة للحفظ:**

- **pH < 7:** حمضي (كلما قل الرقم، زادت الحموضة)
- **pH = 7:** متعادل (مثل الماء النقي)
- **pH > 7:** قاعدي (كلما زاد الرقم، زادت القلوية)

## رابعاً: كيفية قياس pH

**طرق قياس pH:**

### 1. ورق عباد الشمس

ورق خاص يتغير لونه حسب حموضة المحلول

- الأحمر ← يتحول للأزرق في القواعد
- الأزرق ← يتحول للأحمر في الأحماض

### 2. دليل عالمي

سائل يتغير لونه عبر طيف كامل من الألوان

- أحمر ← حمض قوي
- أخضر ← متعادل
- أزرق/بنفسجي ← قاعدة قوية

### 3. جهاز قياس pH

جهاز إلكتروني دقيق يعطي قراءة رقمية مباشرة لقيمة pH

**يستخدم في:** المختبرات، المستشفيات، مراقبة جودة المياه

### مثال 1: تحديد نوع المحلول

**المسألة:** محلول قيمة pH له تساوي 4.5. ما نوع هذا المحلول؟

**1 قارن القيمة بـ 7**

$$4.5 < 7$$

**2 استنتج النوع**

بما أن pH أقل من 7، فالمحلول **حمضي**

✅ **المحلول حمضي (pH = 4.5)**

### مثال 2: مقارنة حموضة مواد

**المسألة:** أيهما أكثر حموضة: عصير الليمون (pH = 2) أم الخل (pH = 3)؟

**1 تذكّر القاعدة**

كلما **قل** رقم pH، **زادت** الحموضة

**2 قارن القيم**

$$2 < 3$$

**عصير الليمون أكثر حموضة من الخل**

## ⚖ خامساً: تفاعل التعادل

**التعريف: تفاعل التعادل هو تفاعل كيميائي بين حمض وقاعدة لإنتاج ملح وماء، ويكون الناتج متعادلاً (pH = 7).**

الصيغة العامة لتفاعل التعادل:

**حمض + قاعدة → ملح + ماء**

Acid + Base ⟶ Salt + Water

### مثال 3: تعادل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم

**المسألة:** اكتب معادلة تفاعل حمض HCl مع قاعدة NaOH

**1 اكتب المتفاعلات**

$$HCl + NaOH \rightarrow$$

**2 حدد النواتج**

الملح: NaCl (كلوريد الصوديوم = ملح الطعام)

الماء: $H_2O$

**3 اكتب المعادلة الكاملة**

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

✅ $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

### مثال 4: تعادل حمض الكبريتيك مع هيدروكسيد الكالسيوم

**المسألة:** اكتب معادلة تفاعل $H_2SO_4$ مع $Ca(OH)_2$

**1 اكتب المتفاعلات**

$$H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow$$

**2 حدد النواتج**

الملح: $CaSO_4$ (كبريتات الكالسيوم = الجبس)

الماء: $H_2O$

**3 وازن المعادلة**

$$H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO + 2H_2O$$

✅ $H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$

### مثال 5: حساب pH بعد التعادل

**المسألة:** إذا مزجنا محلولاً حمضياً pH = 3 مع محلول قاعدي pH = 11 بكميات متساوية، فما pH المحلول الناتج؟

**1 افهم العملية**

حمض + قاعدة → تعادل

**2 النتائج**

إذا كانت الكميات متساوية والقوى متقاربة، يحدث تعادل كامل

**3 pH الناتج**

pH = 7 (متعادل)

✅ **pH الناتج = 7 (محلول متعادل)**

**شروط التعادل الكامل:**

- كميات متساوية من الحمض والقاعدة
- قوة متساوية (حمض قوي مع قاعدة قوية)
- النتيجة: pH = 7 (متعادل تماماً)

## ⊗ سادساً: تطبيقات حياتية

### مثال 6: حموضة المعدة

**المسألة:** لماذا نأخذ أدوية مضادة للحموضة عند الشعور بحرقة المعدة؟

**1 المشكلة**

المعدة تفرز حمض HCl لهضم الطعام، أحياناً تفرز كمية زائدة

**2 الحل**

أدوية مضادة للحموضة تحتوي على قواعد ضعيفة (مثل $Mg(OH)_2$)

**3 التفاعل**

$$HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

يحدث تعادل ← تقل الحموضة تختفي الحرقة

✅ **التعادل الكيميائي يخفف حموضة المعدة**

### 🦷 مثال 7: تسوس الأسنان

**المسألة:** لماذا ينصح باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بعد تناول الأطعمة السكرية؟

**1 المشكلة**

البكتيريا في الفم تحول السكر إلى أحماض تهاجم مينا الأسنان

**2 الحل**

معجون الأسنان قاعدي (pH ≈ 9-10) يعادل الأحماض

**3 النتيجة**

يحدث تعادل ← تحمي الأسنان من التسوس

✅ **المعجون القاعدي يعادل أحماض البكتيريا**

### 🌱 مثال 8: الزراعة والتربة

**المسألة:** لماذا يضيف المزارعون الجير (CaO) للتربة الحمضية؟

**1 المشكلة**

بعض الترب حمضية جداً (pH منخفض) مما يضر نمو النباتات

**2 الحل**

الجير (CaO) مادة قاعدية تعادل حموضة التربة

**3 النتيجة**

يرتفع pH التربة ← تصبح مناسبة للزراعة

✅ **الجير القاعدي يعادل حموضة التربة**

### مثال 9: لدغات الحشرات

**المسألة:** لماذا نضع معجون صودا الخبز (قاعدي) على لدغة النحلة (حمضية)؟

**1 المشكلة**

لدغة النحلة تحقن حمض الفورميك ($HCOOH$) في الجلد

**2 الحل**

صودا الخبز ($NaHCO_3$) مادة قاعدية تعادل الحمض

**3 النتيجة**

يحدث تعادل ← يقل الألم والالتهاب

**القاعدة تعادل حمض اللدغة وتخفف الألم**

## ! سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

**✗ خطأ 1: الاعتقاد أن جميع الأحماض خطيرة**

ليست كل الأحماض خطيرة! حمض الستريك في الليمون وحمض الخليك في الخل آمنان للاستخدام اليومي.

**✗ خطأ 2: الخلط بين قوة الحمض وتركيزه**

**القوة:** قدرة الحمض على التأين (ثابتة لكل حمض).
**التركيز:** كمية الحمض في المحلول (يمكن تغييرها).

**✗ خطأ 3: الاعتقاد أن pH = 0 هو الأكثر حموضة**

مقياس pH يمكن أن يكون **سالباً** للأحماض المركزة جداً! لكن في الحياة اليومية، نستخدم 0-14.

**✗ خطأ 4: نسيان أن التعادل يحتاج كميات متساوية**

إذا أضفت حمضاً كثيراً لقاعدة قليلة، لن يحدث تعادل كامل! المحلول سيبقى حمضياً.

**✗ خطأ 5: تذوق أو لمس المواد الكيميائية**

**تحذير أمني:** لا تتذوق أو تلمس أي مادة كيميائية في المختبر، حتى لو بدت آمنة!

# 🏁 ملخص الدرس

**الأحماض:** تطلق $H^+$ في الماء، طعمها حامض، تحول عباد الشمس للأحمر.

**القواعد:** تطلق $OH^-$ في الماء، طعمها مر، ملمسها زلق، تحول عباد الشمس للأزرق.

**مقياس pH:** من 0 إلى 14، حيث 7 متعادل، أقل من 7 حمضي، أكثر من 7 قاعدي.

**طرق القياس:** ورق عباد الشمس، الدليل العالمي، جهاز pH Meter.

**تفاعل التعادل:** حمض + قاعدة ← ملح + ماء.

**شروط التعادل:** كميات متساوية وقوى متقاربة.

**التطبيقات:** أدوية المعدة، معجون الأسنان، الزراعة، لدغات الحشرات.

**تنبيه:** لا تتذوق أو تلمس المواد الكيميائية في المختبر!